

林轩-2026安全工程师-建筑施工安全-易错考点班（一）

专题一 建筑施工特种作业人员（2026）

标题：应急管理部 住房和城乡建设部 国家矿山安监局关于印发《特种作业目录》的通知

索引号：4/2026-00014 **发文字号：**应急〔2026〕45号 **发文单位：**应急管理部

所属机构：安全生产执法和工贸安全监督管理局 **主题分类：**安全执法和工贸监管 **公文种类：**通知

成文日期：2026年5月22日 **发布日期：**2026年5月26日

应急管理部 住房和城乡建设部 国家矿山安监局

关于印发《特种作业目录》的通知

应急〔2026〕45号

各省、自治区、直辖市应急管理厅（局）、住房和城乡建设厅（委、管委）、矿山安监部门，新疆生产建设兵团应急管理局、住房和城乡建设局，国家矿山安监局各省级局：

现将《特种作业目录》印发给你们，请遵照执行。本文件自2026年6月1日起施行。此前发布的有关文件与本文件规定不一致的，按照本文件执行。

应急管理部 住房和城乡建设部 国家矿山安监局

2026年5月22日

特种作业目录

第二部分 建筑施工类

（10个作业类别，19个操作项目）

12 建筑电工

12.1 建筑电工

在房屋市政工程（专业建筑工程可参照执行，下同）施工中，从事低压配电系统的安装、检查、维修、拆除作业。

适用于施工现场用电工程中，电源中性点直接接地220V/380V 三相四线制低压配电系统的安装、检查、维修、拆除作业。

13 建筑架子工

13.1 建筑架子工（普通脚手架）

在房屋市政工程施工中，从事作业脚手架、支撑脚手架、外电防护架、卸料平台、洞口临边防护等登高架设、维护、拆除作业。

适用于施工现场扣件式、承插型盘扣式、碗扣式、轮扣式、门式等落地及悬挑式作业脚手架、支撑脚手架、外电防护架、卸料平台、洞口临边防护等搭设、维护、拆除作业。

13.2 建筑架子工（附着升降脚手架）

在房屋市政工程施工中，从事附着式升降脚手架的安装、调试、升降、维护、拆卸作业。

适用于施工现场手动、电动、液压等各种提升形式的附着式升降脚手架的安装、调试、升降、维护、拆卸作业。对附着升降脚手架的构造措施、提升机构、安全装置、控制系统进行日常检查、故障排查及维修保养并记录日志。

13.3 建筑架子工（高处作业吊篮）

在房屋市政工程施工中，从事高处作业吊篮的安装、调试、拆卸、移位、维修保养作业。

适用于施工现场高处作业吊篮的安装、调试、拆卸、移位、维修保养作业。对高处作业吊篮悬挂平

台、悬挂机构、提升机构、安全装置、电气控制系统等进行日常检查、故障排查及维修保养并记录日志。

14 建筑起重司索信号工

14.1 建筑起重司索信号工

在房屋市政工程施工中，从事对起吊物体进行绑扎、固定、挂钩、脱钩等司索作业和起重指挥作业。

适用于施工现场塔式、桥式、门式、履带式、汽车等各类起重机械吊装过程中，对起吊物进行绑扎、固定、挂钩、脱钩等操作，通过手势、旗语、鸣哨、无线对讲机等方式指挥起重机械司机进行吊装作业。

15 建筑起重机械司机

15.1 建筑起重机械司机（塔式起重机）

在房屋市政工程施工中，从事塔式起重机的操作。

适用于施工现场日常检查和调整塔式起重机，准备吊具，操作塔式起重机，对原材料、产品、工件等进行吊装作业。

15.2 建筑起重机械司机（桥式、门式起重机）

在房屋市政工程施工中，从事桥式、门式起重机的操作。

适用于施工现场日常检查和调整桥式、门式起重机，准备吊具，操作桥式、门式起重机，对原材料、产品、工件等进行吊装作业。

15.3 建筑起重机械司机（履带式、轮胎起重机）

在房屋市政工程施工中，从事履带式、轮胎起重机的操作。

适用于施工现场日常检查和调整履带式、轮胎起重机，准备吊具，操作履带式、轮胎起重机，对原材料、产品、工件等进行吊装作业。

15.4 建筑起重机械司机（汽车起重机）

在房屋市政工程施工中，从事汽车起重机的操作。

适用于施工现场日常检查和调整汽车式起重机，准备吊具，操作汽车起重机，对原材料、产品、工件等进行吊装作业。

15.5 建筑起重机械司机（施工升降机、物料提升机）

在房屋市政工程施工中，从事施工升降机、物料提升机的操作。

适用于施工现场日常检查和调整施工升降机、物料提升机，操作施工升降机、物料提升机，对材料、设备、人员等进行垂直运输作业。

16 建筑起重机械安装拆卸工

16.1 建筑起重机械安装拆卸工（塔式起重机）

在房屋市政工程施工中，从事塔式起重机的安装、调试、附着、顶升、加节、拆卸、维修保养作业。

适用于施工现场检查塔式起重机的状态、场地条件及安全防护措施，安装、调试、附着、顶升、加节、拆卸塔式起重机，对塔式起重机的基础、金属结构、安全装置、电气系统、传动润滑、钢丝绳、附着装置、作业环境等进行定期检查、故障排查及维修保养并记录日志。

16.2 建筑起重机械安装拆卸工（桥式、门式起重机）

在房屋市政工程施工中，从事桥式、门式起重机的安装、调试、拆卸、维修保养作业。

适用于施工现场检查桥式、门式起重机的状态、场地条件及安全防护措施，安装、调试、拆卸桥式、门式起重机，对桥式、门式起重机的基础、金属结构、安全装置、电气系统、传动润滑、钢丝绳、作业环境等进行定期检查、故障排查及维修保养并记录日志。

16.3 建筑起重机械安装拆卸工（履带式、轮胎起重机）

在房屋市政工程施工中，从事履带式、轮胎起重机的安装、调试、拆卸、维修保养作业。

适用于施工现场检查履带式、轮胎起重机的状态、场地条件及安全防护措施，安装、调试、拆卸履带式、轮胎起重机，对履带式、轮胎起重机的金属结构、安全装置、电气系统、传动润滑、钢丝绳、作业环境等进行定期检查、故障排查及维修保养并记录日志。

16.4 建筑起重机械安装拆卸工（施工升降机、物料提升机）

在房屋市政工程施工中，从事施工升降机、物料提升机的安装、调试、附着、加节、拆卸、维修保养作业。

适用于施工现场检查施工升降机、物料提升机的状态、场地条件及安全防护措施，安装、调试、附着、加节、拆卸施工升降机、物料提升机，对施工升降机、物料提升机的基础、金属结构、安全装置、电气系统、传动润滑、附着装置、作业环境等进行定期检查、故障排查及维修保养并记录日志。

17 登高设备操作工（吊篮、移动式升降工作平台）

17.1 登高设备操作工（吊篮、移动式升降工作平台）

在房屋市政工程施工中，操作高处作业吊篮，剪叉式、臂架式、桅杆式等移动式升降工作平台，从事室内外装饰施工、管线架设，设备（设施）安装、检修、维护、拆除等作业。

适用于施工现场操作登高设备，进行建（构）筑物装饰施工（如抹灰、保温、镶贴、幕墙安装），建筑附属给水、排水、燃气、热力等管线的架设与检修，以及其他高处设备（设施）的安装、检修、维护、拆除等作业。

18 场（厂）内专用机动车辆司机（叉车、装载机）

18.1 场（厂）内专用机动车辆司机（叉车、装载机）

在房屋市政工程施工中，从事叉车、装载机的操作。

适用于施工现场日常检查和检修叉车、装载机，操作叉车、装载机，对物品、物料、机械设备等进行装卸、搬运作业。

19 建筑焊工

19.1 建筑焊工

在房屋市政工程施工中，从事金属材料焊接、加工、热切割及焊缝修复等作业。

适用于施工现场的钢筋、钢板、管材等金属材料的焊接、加工或热切割，以及建筑钢结构（钢构件）的制造、安装、维修作业。

20 建筑有限空间作业监护工

20.1 建筑有限空间作业监护工

在房屋市政工程施工和维护中，对有限空间内实施的作业活动，从事现场安全监护的作业。

适用于对施工现场和维护期间存在通风不良，易造成有毒有害、易燃易爆物质积聚或氧气含量不足等风险的封闭或部分封闭空间内实施的作业活动，进行现场安全监护的作业。

21 建筑桩机操作工

21.1 建筑桩机操作工

在房屋市政工程施工中，从事桩机的安装、调试、操作、拆卸等作业。

适用于施工现场桩机使用前的安装、调试，操作成桩机械进行桩基施工，以及使用后的拆卸等作业。

附件：关于《特种作业目录》有关事项的说明

三、关于有关操作项目证书互通互认的说明

（一）按照《人力资源社会保障部办公厅 住房城乡建设部办公厅 应急管理部办公厅 市场监管总局办公厅关于推进职业技能证书互通互认的通知》要求，执行电工、焊工证书互通互认政策。

（二）取得有效“登高架设作业”证书的人员申领“建筑架子工（普通脚手架）”证书、取得有效“高处安装、维护、拆除作业”证书的人员申领“登高设备操作工（吊篮、移动式升降工作平台）”证书、取得有效“有限空间监护作业”证书的人员申领“建筑有限空间作业监护工”证书，且具备住房和城乡建设部规定的建筑施工特种作业人员基本条件时，可免于安全作业培训，直接参加建筑施工特种作业人员考核。

（三）取得有效“建筑架子工（普通脚手架）”或“建筑架子工（附着升降脚手架）”证书的人员申领“登高架设作业”证书、取得有效“登高设备操作工（吊篮、移动式升降工作平台）”证书的人员申领“高处安装、维护、拆除作业”证书、取得有效“建筑有限空间作业监护工”证书的人员申领“有限空间监护作业”证书，且具备应急管理部规定的特种作业人员基本条件时，可免于安全技术培训，直接参加安全技术考试。

【案例分析】

某超高层住宅项目，建筑面积28万m²，地上45层，地下4层，由A建筑工程有限公司总承包，B劳务公司、C起重设备安装公司、D幕墙工程公司分别承担相应专业分包。项目于2026年7月1日开工（《特种作业目录》应急〔2026〕45号已正式施行），2026年8月10日，项目处于主体结构20层施工阶段，同步开展多项施工作业。当日，市住建委安全生产执法检查组对项目开展突击检查，发现以下10项问题：

1. 电工张某持住建部门2023年颁发的有效“建筑电工”证书，正在安装施工现场220V/380V三相四线制临时照明配电箱，同时受C公司安排，对3#塔式起重机的变幅机构电气控制系统进行故障排查和线路更换。

2. 架子工李某持2024年取得的“建筑架子工（普通脚手架）”证书，正在搭设20层扣件式模板支撑体系。因附着式升降脚手架班组1名工人突发疾病，现场工长临时安排李某协助进行15层附着式升降脚手架的提升作业，李某随即参与作业。

3. 王某持住建部门2025年颁发的有效“登高设备操作工（吊篮、移动式升降工作平台）”证书，操作高处作业吊篮开展10层外墙玻璃安装作业。作业过程中，吊篮安全锁出现卡滞，王某自行对安全锁进行了拆解、调整和维修。

4. 赵某持“建筑起重机械司机（塔式起重机）”证书，因施工升降机司机临时请假，项目生产经理安排赵某顶替操作施工升降机，运送钢筋和作业人员至20层作业面，赵某随即上岗作业。

5. 孙某持“建筑起重机械安装拆卸工（施工升降机）”证书，C公司安排其参与3#塔式起重机的附着加节作业，负责塔式起重机标准节的螺栓紧固工作。

6. 地下二层消防管道焊接作业中，焊工周某持住建部门2024年颁发的有效“建筑焊工”证书，开展DN200消防给水钢管焊接作业。

7. 地下三层集水井清理有限空间作业中，由现场专职安全员吴某兼任监护工。吴某未取得任何特种作业证书，作业期间因接听电话临时离开监护岗位10分钟，期间井内作业人员出现轻微缺氧症状，被返回的吴某及时救出。

8. 施工现场，司机郑某持市场监管部门颁发的“场（厂）内专用机动车辆司机（叉车）”证书，操作5吨装载机开展砂石料装卸和场内转运作业。

9. 裙房钢结构安装作业中，起重司索信号工钱某持2023年取得的“建筑起重司索信号工”证书，指挥汽车起重机开展钢构件吊装作业。吊装过程中，对讲机信号中断，钱某未停止作业，改用非标准化手势指挥，导致钢构件碰撞脚手架，造成脚手架局部变形。

10. 项目安全部特种作业人员档案仅留存证书复印件，未记录人员安全教育培训、考核、违章作业等情况；项目违规安排部分证书超复审期限的特种作业人员上岗作业。

问题

1. 请根据《特种作业目录》（应急〔2026〕45号），逐一指出上述10项情况中的违规行为、合法行

为及管理问题，并详细说明理由。

2. 请明确说明高处作业吊篮的安装调试、维修保养、操作使用三项工作，分别对应哪个特种作业类别及操作项目，并简述各岗位核心职责。

3. 请列出本案例中涉及的所有建筑施工类特种作业类别及对应的操作项目。

【答案】

问题1：逐项行为判定及理由

1. 行为判定：部分合法、部分违规

合法行为：张某安装施工现场临时照明配电箱作业，其建筑电工证书覆盖220V/380V三相四线制低压配电系统安装作业范围，作业合规。

违规行为：张某对塔式起重机变幅机构电气控制系统进行故障排查、线路更换。

理由：根据2026版特种作业目录，建筑电工仅负责施工现场低压配电系统的安装、检查、维修、拆除；塔式起重机电气系统故障排查、维修保养属于建筑起重机械安装拆卸工（塔式起重机）专属作业，严禁跨资质范围作业。

2. 行为判定：违规行为

违规行为：李某持普通脚手架证书，从事附着式升降脚手架提升作业。

理由：建筑架子工（普通脚手架）仅可开展落地式、悬挑式脚手架、模板支撑体系、临边防护等搭设、维护、拆除作业；附着式升降脚手架的调试、升降、维护作业，属于建筑架子工（附着升降脚手架）专属作业，不同细分项目证书不得通用。

3. 行为判定：部分合法、部分违规

合法行为：王某持有效证书操作高处作业吊篮开展外墙玻璃安装作业，作业资质合规、范围匹配。

违规行为：王某自行拆解、调整、维修吊篮安全锁。

理由：登高设备操作工仅负责吊篮正常操作使用；吊篮的安装、调试、拆解、故障维修、保养作业属于建筑架子工（高处作业吊篮）专属作业，操作岗位人员不得擅自维修设备。

4. 行为判定：违规行为

违规行为：赵某持塔式起重机司机证书，违规操作施工升降机。

理由：2026版目录明确建筑起重机械司机分为多个独立细分项目，资质互不通用。塔式起重机司机仅可操作塔式起重机，施工升降机、物料提升机操作需取得对应专属证书，严禁跨设备操作。

5. 行为判定：违规行为

违规行为：孙某持施工升降机安装拆卸工证书，参与塔式起重机附着加节作业。

理由：建筑起重机械安装拆卸工细分四个独立作业项目，资质互不通用。施工升降机安装拆卸工仅可作业施工升降机、物料提升机，塔式起重机安装、加节、拆卸作业需专属资质，严禁跨项作业。

6. 行为判定：合法行为

理由：建筑焊工资质适用于房屋市政工程施工现场钢筋、钢板、管材等各类金属材料的焊接、热切割作业，消防给水钢管焊接在其合法作业范围内。

7. 行为判定：违规行为

违规行为：①无证安全员兼任有限空间作业监护工；②监护人员擅自脱离作业岗位。

理由：建筑有限空间作业监护工为专属特种作业岗位，必须持证专职上岗，严禁无证人员兼任；有限空间作业期间，监护人员必须全程在岗监护，不得擅自离岗。

8. 行为判定：违规行为

违规行为：持市场监管部门叉车证书，在建筑工地操作装载机作业。

理由：建筑施工现场场内叉车、装载机作业，必须取得住建部门核发的场（厂）内专用机动车辆司机（叉车、装载机）特种作业证书；市场监管部门核发的厂内车辆证书不适用于建筑施工场景，二者不

通用。

9. 行为判定：资质合法、操作违章（管理问题）

合法资质：钱某所持建筑起重司索信号工证书，可覆盖施工现场汽车吊、塔吊、履带吊等各类起重机械的司索、指挥作业，资质合规。

管理问题：作业过程中对讲机信号中断，未停止吊装作业，违规使用非标准化手势指挥，属于现场操作违章、安全管控不到位，不属于无证、超范围作业问题。

10. 行为判定：管理违规行为

违规问题：①特种作业人员一人一档资料不完善，缺失培训、考核、违章记录；②违规安排证书超复审期限人员上岗作业。

理由：建筑施工企业需建立特种作业人员动态管理档案，完整记录人员从业相关信息；特种作业证书超复审期限自动失效，严禁失效证书人员上岗作业。

问题2：高处作业吊篮作业分工及岗位职责

作业内容	特种作业类别	具体操作项目	核心岗位职责
安装调试	建筑架子工	建筑架子工 (高处作业吊篮)	负责吊篮悬挂机构、平台、提升系统、安全装置、电控系统的现场安装、调试、移位作业，确保设备安装符合规范要求。
维修保养	建筑架子工	建筑架子工 (高处作业吊篮)	负责吊篮日常巡检、故障排查、零部件维修、保养作业，完整记录设备运维日志，保障设备安全性能。
操作使用	登高设备操作工	登高设备操作工（吊篮、移动式升降工作平台）	严格按照操作规程操作吊篮开展高处施工作业，仅负责设备使用，严禁拆解、改动、维修吊篮任何部件。

问题3：案例涉及建筑施工类特种作业类别及操作项目

1. 建筑电工：施工现场低压配电系统的安装、检查、维修、拆除作业
2. 建筑架子工：普通脚手架搭设维护、附着升降脚手架升降作业、高处作业吊篮安装维修保养作业
3. 建筑起重司索信号工：施工现场各类起重机械的司索绑扎、吊装指挥作业
4. 建筑起重机械司机：塔式起重机操作、施工升降机垂直运输操作作业
5. 建筑起重机械安装拆卸工：塔式起重机附着加节、施工升降机安装拆卸及维保作业
6. 登高设备操作工（吊篮、移动式升降工作平台）：高处作业吊篮操作使用作业
7. 建筑焊工：施工现场金属管材、钢结构焊接及热切割作业
8. 建筑有限空间作业监护工：施工现场有限空间作业全程安全监护作业
9. 场（厂）内专用机动车辆司机（叉车、装载机）：施工现场叉车、装载机物料装卸、场内转运作业

专题二 安全生产管理机构及专职安全员

住房和城乡建设部关于印发建筑施工企业主要负责人项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定实施意见的通知-建质〔2015〕206号

一、企业主要负责人的范围

企业主要负责人包括法定代表人、总经理（总裁）、分管安全生产的副总经理（副总裁）、分管生

产经营的副总经理（副总裁）、技术负责人、安全总监等。

二、专职安全生产管理人员的分类

专职安全生产管理人员分为机械、土建、综合三类。

机械类专职安全生产管理人员可以从事起重机械、土石方机械、桩工机械等安全生产管理工作。

土建类专职安全生产管理人员可以从事除起重机械、土石方机械、桩工机械等安全生产管理工作以外的安全生产管理工作。

综合类专职安全生产管理人员可以从事全部安全生产管理工作。

三、申请安全生产考核应具备的条件

（三）申请专职安全生产管理人员安全生产考核，应当具备下列条件：

1. 年龄已满18周岁未满60周岁，身体健康；
2. 具有中专（含高中、中技、职高）及以上文化程度或初级及以上技术职称；
3. 与所在企业确立劳动关系，从事施工管理工作两年以上；
4. 经所在企业年度安全生产教育培训合格。

《建筑施工企业、工程项目安全生产管理机构设置及安全生产管理人员配备办法》建质规〔2025〕3号

第五条本办法所称安全生产管理人员是指取得安全生产考核合格证书，在企业和项目从事安全生产管理工作的下列人员：

（一）企业主要负责人：

包括法定代表人、董事长（执行董事）、总经理（总裁）、实际控制人、实际负责人，分管安全生产的副总经理（副总裁）、分管生产经营的副总经理（副总裁）、技术负责人、安全总监等。

（二）项目负责人：

包括项目经理和项目安全总监。

（三）专职安全生产管理人员：

包括企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员和项目专职安全生产管理人员。

第七条特级、一级施工总承包资质序列企业和一级专业承包资质序列企业宜设置专职安全总监。鼓励其他有条件的企业、分支机构、子公司结合生产经营规模、安全风险等因素设置安全总监。

第八条企业安全总监应当通过安全生产知识及管理能力的考核，具备中级及以上注册安全工程师执业资格，取得建筑施工企业主要负责人安全生产考核合格证书，且在本行业领域内从事安全管理工作满3年。

第十二条企业主要负责人应当根据项目进度，带班检查企业在建项目的安全生产工作，每年检查时间不少于企业全年施工时间的25%，相关检查记录分别在企业和项目存档备查。

第十三条项目进行超过一定规模的危险性较大的分部分项工程施工时，企业主要负责人应当到施工现场进行带班检查。对于有分支机构（非独立法人）的企业，企业主要负责人因故不能到现场的，可以书面委托分支机构负责人对施工现场进行带班检查。

企业技术负责人应当按照规定审核危险性较大的分部分项工程专项施工方案并签字确认，不得委托他人行使上述职责。

第十四条企业主要负责人应当熟悉房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准，每月对企业重大事故隐患排查整改情况至少开展1次专项检查。

第十五条企业主要负责人应当每半年至少组织开展1次应急预案演练；企业安全总监应当协助做好组织实施工作。

第十八条企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员的配备应当至少满足下列要求，并应根据企业经营规模、设备管理和生产需要予以增加：

(一) 建筑施工总承包资质序列企业：特级资质企业不少于6人；一级资质企业不少于4人；二级以下资质企业不少于3人；

(二) 建筑施工专业承包资质序列企业：一级资质企业不少于3人；二级以下（含不分等级）资质企业不少于2人；

(三) 建筑施工劳务分包资质序列企业：不少于2人；

(四) 企业的分公司、区域公司等分支机构应依据实际生产情况配备不少于2人的专职安全生产管理人员；

(五) 企业施工活动涉及建筑起重机械的，在上述基础上，至少增加配备1名机械类专职安全生产管理人员。

第二十一条建设规模符合下列条件之一的项目，应当配备安全总监，设置独立的安全生产管理机构：

(一) 施工现场管理人员和施工人员峰值超过500人的；

(二) 房屋建筑工程施工面积大于10万平方米的；

(三) 市政基础设施工程合同价款大于4亿元的，或者隧道、城市轨道交通工程施工累计长度超过4千米的。鼓励企业根据安全风险、工期进度、项目重要性等因素，在上述范围外的项目配备安全总监、设置独立的安全生产管理机构。

第二十二条项目安全总监应当具备注册安全工程师执业资格（建筑施工安全类），取得建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书，且在本行业领域内从事安全管理工作满2年。

第二十四条项目经理、项目安全总监均应当落实带班生产制度，每月带班生产时间不得少于本月施工时间的80%。因其他事务需短期离开施工现场时，应当书面委托项目相关负责人负责其外出时的安全生产工作。项目配备安全总监的，正常施工期间，项目经理离开施工现场时应当委托项目安全总监负责其外出时的安全生产管理工作。

项目进行超过一定规模的危险性较大的分部分项工程施工时，项目经理应当在施工现场履职。

第二十六条施工总承包企业应当为项目配备专职安全生产管理人员，且施工期间在岗履职人员数量应当满足下列要求：

(一) 建筑工程、装修工程项目按照建筑面积配备：

1. 1万平方米以下的项目不少于1人；

2. 1万～5万平方米的项目不少于2人；

3. 5万平方米以上的项目不少于3人，且每增加5万平方米，应当至少增加1名专职安全生产管理人员；

(二) 市政基础设施工程项目按照工程合同价款配备：

1. 5000万元以下的项目不少于1人；

2. 5000万～2亿元的项目不少于2人；

3. 2亿元以上的项目不少于3人，且每增加2亿元，应当至少增加1名专职安全生产管理人员；

(三) 在前款所述基础上，施工活动涉及建筑起重机械的，应当至少增加1名机械类专职安全生产管理人员。

第二十七条施工总承包企业应当在分包合同中**明确分包企业项目专职安全生产管理人员的配备要求，**且人员数量应当至少满足下列要求：

1. 50人以下的，配备不少于1人；

2. 50人～200人的，配备不少于2人；

3. 200人以上的，配备不少于3人，且不得少于工程施工人员总人数的1%，并根据所承担的分部分项工程施工危险程度增加。

第三十三条项目专职安全生产管理人员在岗履职期间，应当佩戴安全生产检查记录仪，全过程视频记录在岗履职情况，任何人不得对视频资料进行编辑、篡改，原始视频资料至少留档保存6个月。

企业安全生产费用提取和使用管理办法

一、财资〔2022〕136号

第四节 建设工程施工企业

第十六条建设工程是指土木工程、建筑工程、线路管道和设备安装及装修工程，包括新建、扩建、改建。

第十七条建设工程施工企业以建筑安装工程造价为依据，于月末按工程进度计算提取企业安全生产费用。提取标准如下：

（二）铁路工程、房屋建筑工程、城市轨道交通工程3%；

（三）水利水电工程、电力工程2.5%；

（四）冶炼工程、机电安装工程、化工石油工程、通信工程2%；

（五）市政公用工程、港口与航道工程、公路工程1.5%。

建设工程施工企业编制投标报价应当包含并单列企业安全生产费用，竞标时不得删减。国家对基本建设投资概算另有规定的，从其规定。

第十八条建设单位应当在合同中单独约定并于工程开工日一个月内向承包单位支付至少50%企业安全生产费用。

总包单位应当在合同中单独约定并于分包工程开工日一个月内向分包单位支付至少50%企业安全生产费用直接支付分包单位并监督使用，分包单位不再重复提取。

工程竣工决算后结余的企业安全生产费用，应当退回建设单位。

第十九条建设工程施工企业安全生产费用应当用于以下支出：

（一）完善、改造和维护安全防护设施设备支出（不含“三同时”要求初期投入的安全设施），包括施工现场临时用电系统、洞口或临边防护、高处作业或交叉作业防护、临时安全防护、支护及防治边坡滑坡、工程有害气体监测和通风、保障安全的机械设备、防火、防爆、防触电、防尘、防毒、防雷、防台风、防地质灾害等设施设备支出；

（二）应急救援技术装备、设施配置及维护保养支出，事故逃生和紧急避难设施设备的配置和应急救援队伍建设、应急预案制修订与应急演练支出；

（三）开展施工现场重大危险源检测、评估、监控支出，安全风险分级管控和事故隐患排查整改支出，工程项目安全生产信息化建设、运维和网络安全支出；

（四）安全生产检查、评估评价（不含新建、改建、扩建项目安全评价）、咨询和标准化建设支出；

（五）配备和更新现场作业人员安全防护用品支出；

（六）安全生产宣传、教育、培训和从业人员发现并报告事故隐患的奖励支出；

（七）安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出；

（八）安全设施及特种设备检测检验、检定校准支出；

（九）安全生产责任保险支出；

（十）与安全生产直接相关的其他支出。

【案例分析】

某建筑施工总承包企业（一级资质）承接了一项建筑面积18万平方米的住宅项目，建筑安装工程造价25亿元。项目开工后，总承包单位配备了4名土建类专职安全生产管理人员（C2证）。建设单位在工程开工后第35天，向总承包单位支付了40%的安全生产费用。总承包单位将主体结构劳务作业分包给A劳务公司，A公司进场施工人员共260人，配备了2名专职安全生产管理人员。将机电安装工程分包给B专业承

包公司，B公司进场施工人员共45人，未配备专职安全生产管理人员，由总承包单位统一管理。

项目施工至主体结构阶段时，项目经理因参加行业培训离开施工现场7天，书面委托项目生产副经理代为履行安全生产职责。该项目未配备项目安全总监，仅设置了安全生产管理小组。施工过程中，总承包单位按2%的标准提取安全生产费用，将其中30%用于购买办公电脑和员工年度体检，剩余部分用于施工现场临边防护设施改造和安全防护用品配备。

问题

- 1、计算该项目总承包单位应提取的年度安全生产费用最低金额，并说明提取标准依据。
- 2、指出分包单位项目专职安全生产管理人员配备的错误之处，并说明正确做法。
- 3、计算该项目总承包单位应配备的项目专职安全生产管理人员最低数量，并说明理由。
- 4、判断该项目是否应当配备项目安全总监并设置独立的安全生产管理机构，说明项目安全总监的任职资格要求。
- 5、简述项目专职安全生产管理人员的在岗履职要求。

【答案】

- 1、最低提取金额：7500万元。

理由：房屋建筑工程安全生产费用提取标准为建筑安装工程造价的3%，该项目工程造价25亿元，应提取 $25 \times 3\% = 0.75$ 亿元=7500万元。

- 2、错误1：A劳务公司260人仅配备2名专职安全员。

正确做法：200人以上的分包单位应配备不少于3人，且不得少于施工人员总人数的1%，A公司应至少配备3人。

错误2：B专业承包公司45人未配备专职安全员。

正确做法：50人以下的分包单位应配备不少于1名专职安全生产管理人员。

- 3、最低配备数量：6人。

理由：建筑工程5万平方米以上不少于3人，每增加5万平方米至少增加1人；18万平方米应配备 $3+3=6$ 人；且项目涉及建筑起重机械，应额外增加1名机械类专职安全员，总计7人。

- 4、应当配备。

理由：房屋建筑工程施工面积大于10万平方米的项目，应当配备安全总监并设置独立的安全生产管理机构。

任职资格：具备注册安全工程师执业资格（建筑施工安全类），取得建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书，且在本行业领域内从事安全管理工作满2年。

- 5、在岗履职要求：

施工期间必须在岗履职，不得擅离职守

应当佩戴安全生产检查记录仪，全过程视频记录在岗履职情况

任何人不得对视频资料进行编辑、篡改

原始视频资料至少留档保存6个月

重点检查项目全员安全生产责任履行情况，及时排查事故隐患。

【案例分析】

某特级资质建筑施工总承包企业，施工活动涉及建筑起重机械和土石方机械。企业安全生产管理机构配备了6名专职安全生产管理人员，其中4名土建类（C2证）、2名综合类（C3证）。

企业主要负责人每年带班检查在建项目的时间为全年施工时间的22%，每45天对企业重大事故隐患排查整改情况开展1次专项检查，每8个月组织开展1次应急预案演练。企业安全总监由一名具有中级注册安全工程师执业资格、取得建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书、从事安全管理工作满4年的人员担任。

2026年5月，该企业一名土建类专职安全生产管理人员（C2证）的安全生产考核合格证书有效期届满，企业于2026年4月向原考核机关申请证书延续，并同时申请将其证书变更为综合类（C3证）。项目专职安全生产管理人员王某在日常检查中，发现一处深基坑边坡存在重大滑坡隐患，立即向项目安全总监报告，安全总监要求王某先继续巡查，待第二天再组织人员处理。王某随后继续进行其他区域的安全检查。

问题：

1、计算该企业总部安全生产管理机构应配备的专职安全生产管理人员最低数量，并说明各类别人员的最低配备要求。

2、指出企业主要负责人在安全生产管理方面的错误之处，并说明正确做法。

3、指出企业安全总监任职资格的错误之处，并说明正确要求。

4、指出王某在隐患报告和处理过程中的不当行为，并说明专职安全生产管理人员的隐患处理职责。

5、简述专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书的变更和延续要求。

【答案】

1、最低配备数量：7人。

理由：特级资质总承包企业总部不少于6人；施工活动涉及建筑起重机械和土石方机械，应至少增加1名机械类专职安全员，总计7人。

各类别最低要求：机械类不少于1人，其余可配备土建类或综合类。

2、错误1：带班检查时间为全年施工时间的22%。

正确做法：每年检查时间不少于企业全年施工时间的25%。

错误2：每45天开展1次重大事故隐患专项检查。

正确做法：每月至少开展1次专项检查。

错误3：每8个月组织1次应急预案演练。

正确做法：每半年至少组织开展1次应急预案演练。

3、错误：企业安全总监取得的是项目负责人安全生产考核合格证书。

正确要求：企业安全总监应取得建筑施工企业主要负责人安全生产考核合格证书，在本行业领域内从事安全管理工作满3年。

4、不当行为：王某在接到安全总监“先继续巡查”的指令后，未采取进一步措施，继续进行其他检查。

隐患处理职责：

发现重大事故隐患时，有权直接向企业安全生产管理机构和企业安全总监报告；

必要时可直接向项目所在地住房城乡建设主管部门报告；

有权制止和纠正违章指挥、强令冒险作业的行为；

督促落实重大事故隐患的整改措施。

5、变更要求：

机械类和土建类专职安全员在参加另一类专业考试合格后，可申请取得综合类证书；

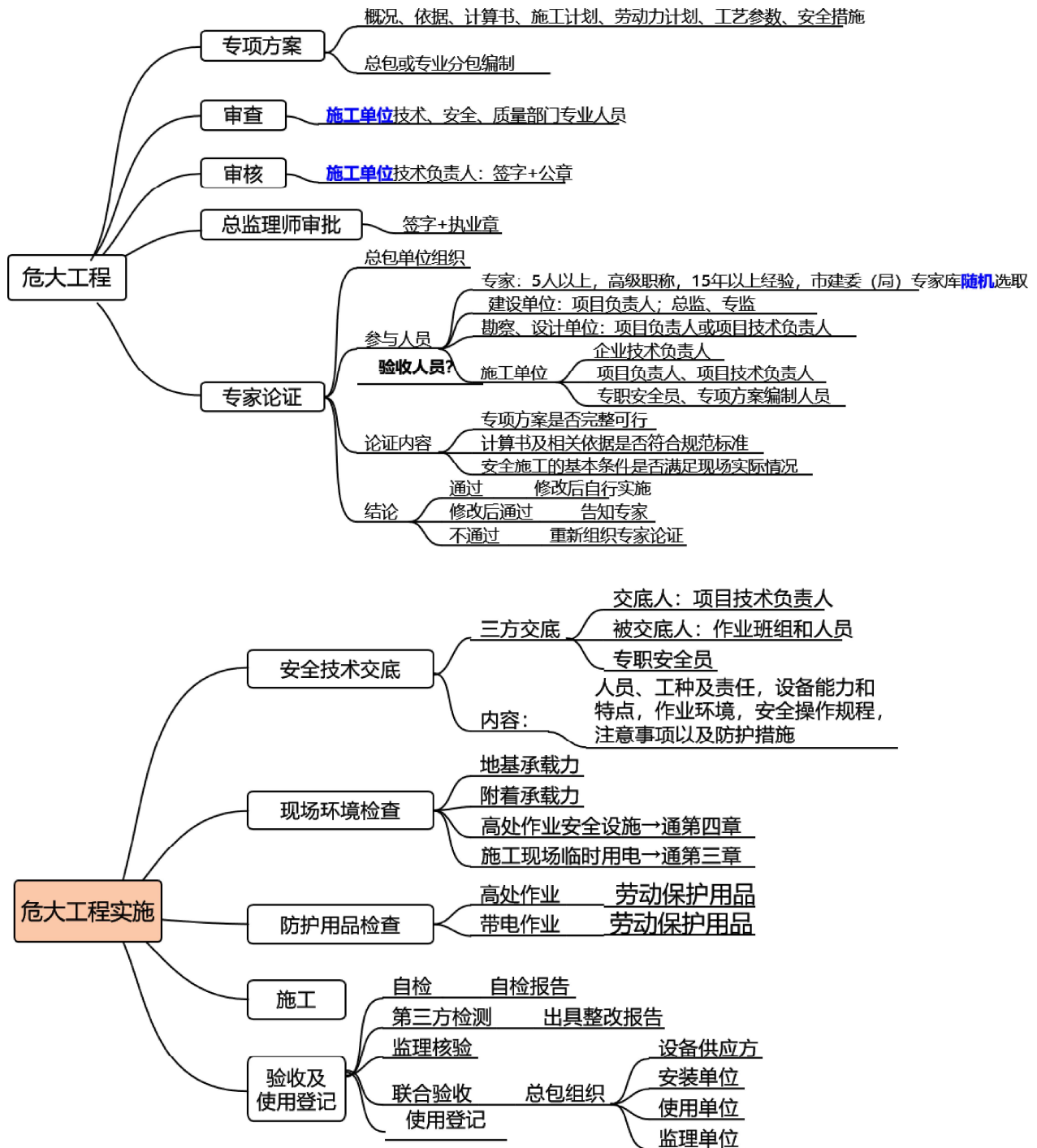
证书变更应向原考核机关申请办理；

延续要求：应当在证书有效期届满前3个月内，经所在企业向原考核机关申请，经考核机关审核合格后，证书有效期延续3年。

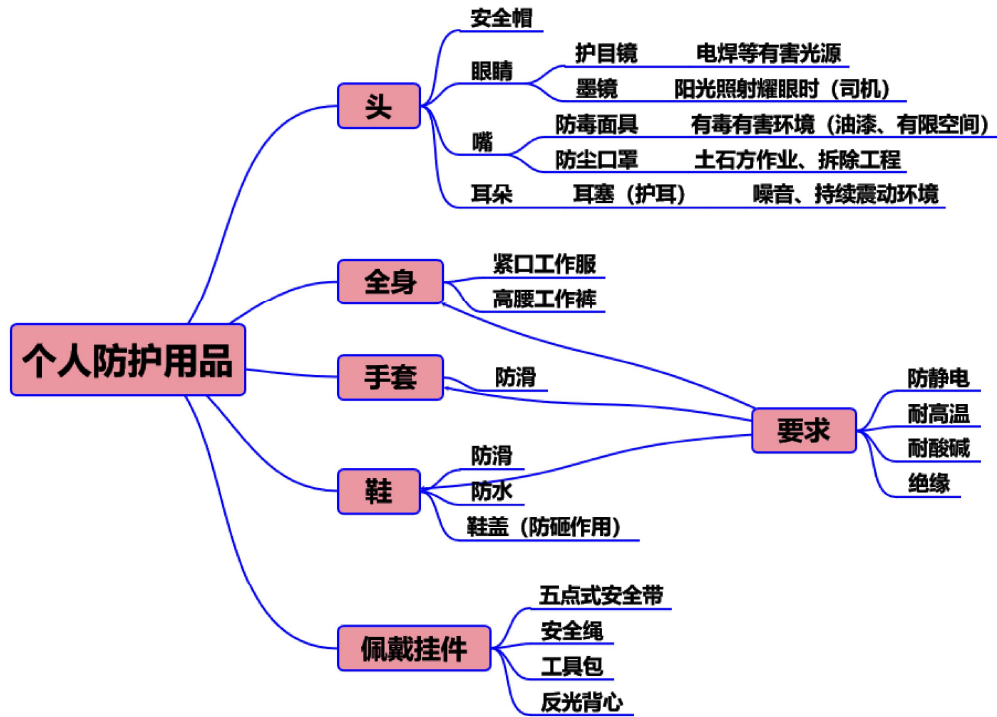
专题三 危大工程及其相关

名称	编方案（危大）	要论证（超危大）
基坑（土方开挖、支护、降水）	3m	5m
模板及其支撑体系	高5、跨10、10kN/m ² 15kN/m	高8、跨18 15kN/m ² 20kN/m
脚手架搭设与拆除（落地）	24	50
脚手架搭设与拆除（悬挑）	<u>0</u>	20
附着式升降脚手架	<u>0</u>	150
幕墙	<u>0</u>	50
塔式起重机安装与拆除	<u>0</u>	300kN、200m
施工升降机安装与拆除	<u>0</u>	200m

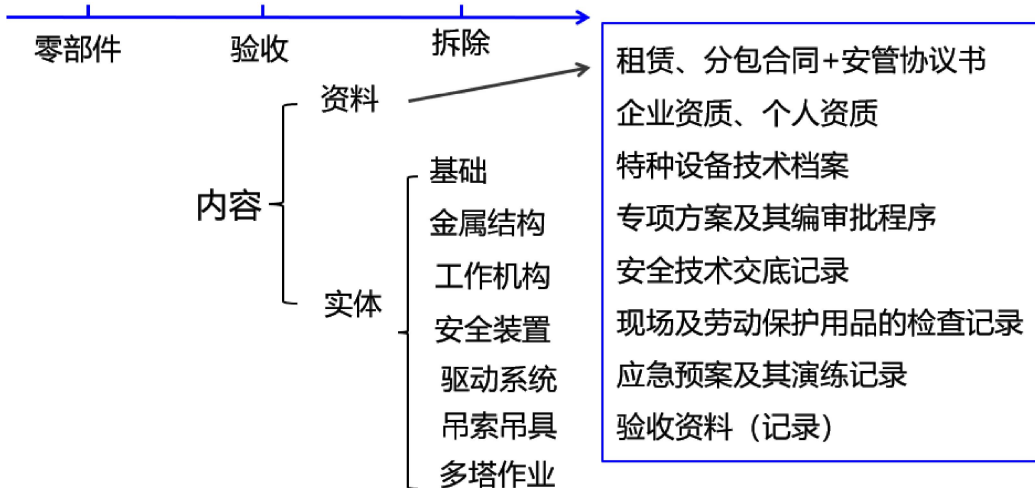
名称	编方案（危大）	要论证（超危大）
人工挖孔桩（深度）	<u>0</u>	16
钢结构（单跨）	<u>0</u>	36
网架索膜结构（跨度）	<u>0</u>	60
拆除爆破、水下作业	<u>0</u>	<u>0</u>
地下暗挖	<u>0</u>	<u>0</u>
四新相关（技术、材料、工艺、设备）	<u>0</u>	<u>0</u>
工具式模板 （飞模、爬模、滑模、隧道模）	<u>0</u>	<u>0</u>
操作平台、吊篮、 异性脚手架、装配式混凝土结构	<u>0</u>	<u>—</u>
起重吊装（非常规）单件起吊重量	<u>10KN</u>	<u>100kN</u>

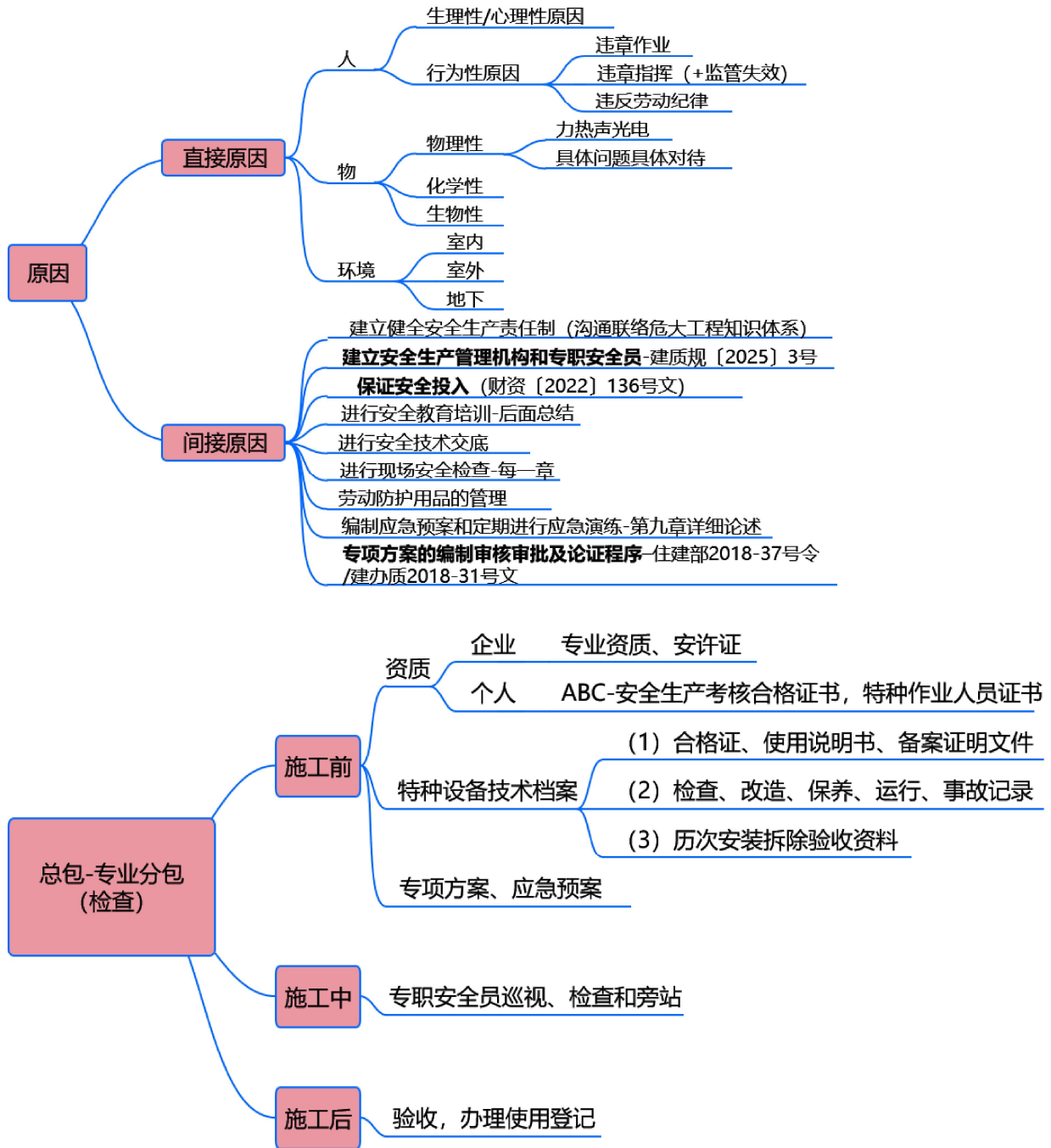


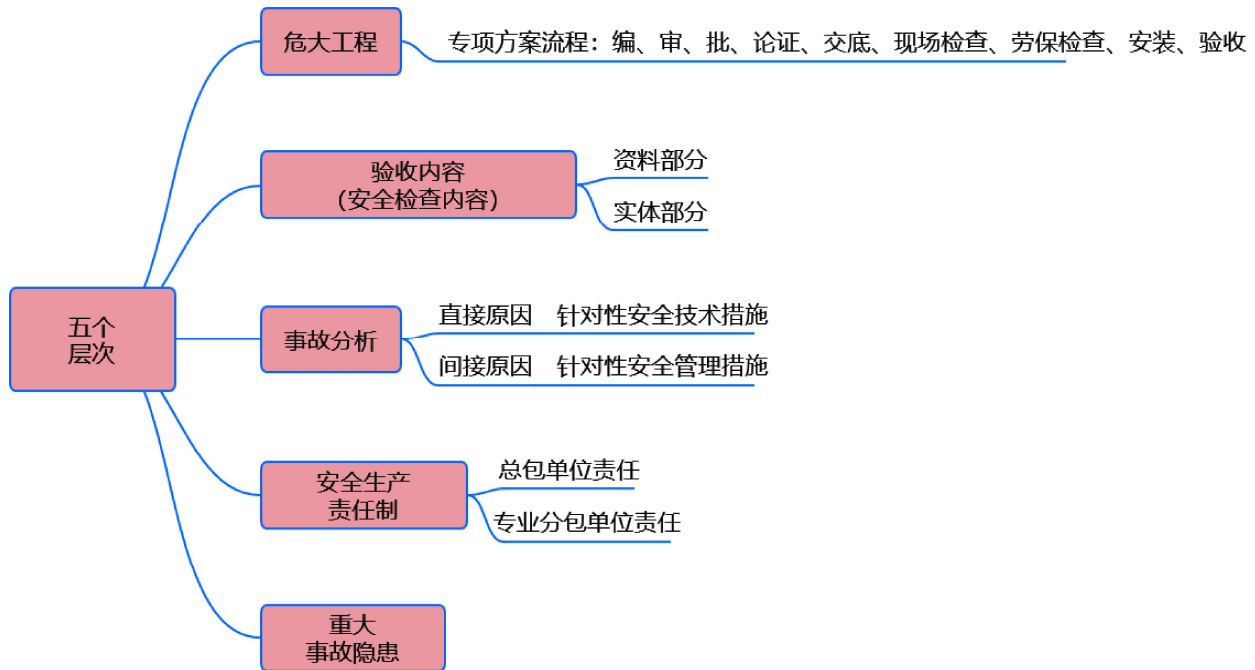
总结: 劳动防护用品的管理



思路：危大方案：编-审-批-论证-交底-现场检查-劳保-安装-验收







【案例分析】

某城市核心区超高层综合体项目，总建筑面积28万 m^2 ，地下4层（开挖深度16.8m），地上68层（建筑高度258m）。施工总承包单位为甲公司，将基坑支护与降水工程分包给乙公司，塔式起重机安装拆卸工程分包给丙公司（具备相应资质），钢结构安装工程分包给丁公司。

项目涉及以下分部分项工程：

1. 基坑开挖深度16.8m，周边紧邻3栋既有高层建筑（最近距离8m）及城市主干道，地下有3条高压电缆和2条燃气管道；
2. 主楼核心筒采用爬模施工，裙楼宴会厅混凝土模板支撑搭设高度16m、跨度28m、集中线荷载25kN/m；
3. 安装3台塔式起重机，其中1台塔式起重机安装高度265m，基础标高-16.8m；
4. 采用非常规起重设备整体吊装单件重量150kN的钢屋架；
5. 提升高度245m的附着式升降脚手架工程；
6. 开挖深度18m的人工挖孔桩工程；
7. 拆除项目内原有2层砖混结构办公楼，拆除过程中可能产生石棉粉尘扩散；
8. 跨度42m的钢结构安装工程。

施工过程中发生如下事件：

事件1：乙公司编制了基坑工程专项施工方案，经乙公司技术负责人审核签字并加盖公章后，直接报送总监理工程师审查。总监理工程师审查签字并加盖执业印章后，乙公司立即组织施工。

事件2：针对裙楼宴会厅模板支撑工程，甲公司组织了专家论证会。从甲公司专家库中选取了5名具有高级技术职称的专家，其中1名专家为甲公司总工程师的大学同学。

参会人员包括：5名专家、建设单位项目负责人、设计单位项目技术负责人、甲公司项目技术负责人、专项方案编制人员、总监理工程师。专家论证后出具“修改后通过”的结论，甲公司按照专家意见修改完善方案后直接实施。

事件3：丙公司编制了塔式起重机安装拆卸专项施工方案，经丙公司技术负责人审核签字并加盖公章后实施。安装完成后，丙公司自行组织验收合格后投入使用。

事件4：专项施工方案实施前，项目技术负责人直接向作业人员进行了安全技术交底，双方签字确

认。施工过程中，因设计变更需要调整附着式升降脚手架方案，甲公司项目技术负责人批准后实施，未重新组织专家论证。

事件5：基坑施工期间，建设单位委托具有相应资质的戊单位进行第三方监测。戊单位编制的监测方案仅包含工程概况、监测依据、监测内容、监测方法。监测方案经甲公司项目技术负责人审核签字后实施。监测过程中发现基坑侧壁水平位移达到预警值，戊单位立即向甲公司和监理单位报告。

事件6：爬模工程完工后，甲公司组织了验收，验收人员包括甲公司技术负责人、项目负责人、项目技术负责人、专项方案编制人员、项目专职安全生产管理人员和总监理工程师。验收合格后，立即进入下一道工序施工。

问题

1. 逐一指出背景资料中哪些属于危大工程，哪些属于超过一定规模的危大工程，并分别说明理由。
2. 指出事件1中的不妥之处，并写出正确做法。
3. 指出事件2中的不妥之处，并写出正确做法。
4. 简述危大工程专项施工方案应当包括的主要内容。
5. 分别指出事件3、事件4、事件5、事件6中的错误做法，并说明理由。

【答案】

问题1

危大工程：

- a. 基坑开挖深度16.8m的土方开挖、支护、降水工程：开挖深度超过3m（含3m）的基坑工程属于危大工程。
- b. 爬模工程：各类工具式模板工程属于危大工程。
- c. 裙楼宴会厅混凝土模板支撑工程：搭设高度5m及以上、跨度10m及以上、集中线荷载15kN/m及以上的混凝土模板支撑工程属于危大工程。
- d. 塔式起重机安装拆卸工程：起重机械安装和拆卸工程属于危大工程。
- e. 非常规起重设备整体吊装150kN钢屋架工程：采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在10kN及以上的起重吊装工程属于危大工程。
- f. 提升高度245m的附着式升降脚手架工程：附着式升降脚手架工程属于危大工程。
- g. 开挖深度18m的人工挖孔桩工程：人工挖孔桩工程属于危大工程。
- h. 原有2层砖混结构办公楼拆除工程：可能影响行人、交通、电力设施等安全的拆除工程属于危大工程。
- i. 跨度42m的钢结构安装工程：钢结构安装工程属于危大工程。

超过一定规模的危大工程：

- a. 基坑开挖深度16.8m的土方开挖、支护、降水工程：开挖深度超过5m（含5m）的基坑工程属于超过一定规模的危大工程。
- b. 爬模工程：各类工具式模板工程属于超过一定规模的危大工程。
- c. 裙楼宴会厅混凝土模板支撑工程：搭设高度8m及以上、跨度18m及以上、集中线荷载20kN/m及以上的混凝土模板支撑工程属于超过一定规模的危大工程。
- d. 塔式起重机安装拆卸工程：搭设总高度200m及以上，或搭设基础标高在200m及以上的起重机械安装和拆卸工程属于超过一定规模的危大工程。
- e. 非常规起重设备整体吊装150kN钢屋架工程：采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在100kN及以上的起重吊装工程属于超过一定规模的危大工程。
- f. 提升高度245m的附着式升降脚手架工程：提升高度在150m及以上的附着式升降脚手架工程属于超过一定规模的危大工程。

g. 开挖深度18m的人工挖孔桩工程：开挖深度16m及以上的人工挖孔桩工程属于超过一定规模的危大工程。

h. 原有2层砖混结构办公楼拆除工程：拆除中容易引起有毒有害气体（液）体或粉尘扩散的特殊建、构筑物的拆除工程属于超过一定规模的危大工程。

i. 跨度42m的钢结构安装工程：跨度36m及以上的钢结构安装工程属于超过一定规模的危大工程。

问题2

不妥之处1：乙公司编制的专项施工方案仅经本公司技术负责人审核签字并加盖公章后直接报送总监理工程师。

正确做法：实行施工总承包的，专项施工方案应当由总承包单位甲公司技术负责人及分包单位乙公司技术负责人共同审核签字并加盖单位公章。

不妥之处2：总监理工程师审查签字并加盖执业印章后，乙公司立即组织施工。

正确做法：该基坑工程属于超过一定规模的危大工程，应当由施工总承包单位甲公司组织召开专家论证会对专项施工方案进行论证，论证通过并履行审核审查手续后方可实施。

问题3

不妥之处1：从甲公司专家库中选取专家。

正确做法：专家应当从地方人民政府住房城乡建设主管部门建立的专家库中选取。

不妥之处2：1名专家为甲公司总工程师的大学同学，与本工程有利害关系。

正确做法：与本工程有利害关系的人员不得以专家身份参加专家论证会，应当更换该专家。

不妥之处3：参会人员缺少总承包单位技术负责人或授权委派的专业技术人员、项目专职安全生产管理人员、监理单位专业监理工程师及勘察单位项目技术负责人。

正确做法：参会人员还应当包括总承包单位甲公司技术负责人或授权委派的专业技术人员、项目专职安全生产管理人员、监理单位专业监理工程师以及勘察单位项目技术负责人及相关人员。

不妥之处4：甲公司按照专家意见修改完善方案后直接实施。

正确做法：修改后的专项施工方案应当重新履行施工单位技术负责人审核签字、加盖单位公章，总监理工程师审查签字、加盖执业印章的程序，并将修改情况及时告知专家。

问题4

危大工程专项施工方案的主要内容包括：

1. 工程概况：危大工程概况和特点、施工平面布置、施工要求和技术保证条件；
2. 编制依据：相关法律、法规、规范性文件、标准、规范及施工图设计文件、施工组织设计等；
3. 施工计划：包括施工进度计划、材料与设备计划；
4. 施工工艺技术：技术参数、工艺流程、施工方法、操作要求、检查要求等；
5. 施工安全保证措施：组织保障措施、技术措施、监测监控措施等；
6. 施工管理及作业人员配备和分工：施工管理人员、专职安全生产管理人员、特种作业人员、其他作业人员等；
7. 验收要求：验收标准、验收程序、验收内容、验收人员等；
8. 应急处置措施；
9. 计算书及相关施工图纸。

问题5

事件3中的错误做法及理由：

a. 错误：丙公司编制的专项施工方案仅经本公司技术负责人审核签字并加盖公章后实施。

理由：实行施工总承包的，专项施工方案应当由总承包单位甲公司技术负责人及分包单位丙公司技术负责人共同审核签字并加盖单位公章。该塔式起重机安装工程属于超过一定规模的危大工程，还应当

由总承包单位甲公司组织召开专家论证会。

b. 错误：丙公司自行组织验收合格后投入使用。

理由：对于按照规定需要验收的危大工程，应当由施工单位甲公司和监理单位组织相关人员进行验收。验收合格的，经施工单位项目技术负责人及总监理工程师签字确认后，方可进入下一道工序。

事件4中的错误做法及理由：

a. 错误：项目技术负责人直接向作业人员进行安全技术交底。

理由：专项施工方案实施前，编制人员或者项目技术负责人应当向施工现场管理人员进行方案交底；施工现场管理人员应当向作业人员进行安全技术交底，并由双方和项目专职安全生产管理人员共同签字确认。

b. 错误：甲公司项目技术负责人批准调整附着式升降脚手架方案后实施，未重新组织专家论证。

理由：因设计变更等原因确需调整专项施工方案的，修改后的方案应当按照规定重新审核和论证。该附着式升降脚手架属于超过一定规模的危大工程，修改后应当重新组织专家论证，并重新履行审核审查程序。

事件5中的错误做法及理由：

a. 错误：监测方案内容不完整。

理由：监测方案的主要内容还应当包括人员及设备、测点布置与保护、监测频次、预警标准及监测成果报送。

b. 错误：监测方案经甲公司项目技术负责人审核签字后实施。

理由：监测方案应当由监测单位戊公司技术负责人审核签字并加盖单位公章，报送监理单位后方可实施。

c. 错误：戊单位发现异常仅向甲公司和监理单位报告。

理由：监测单位发现异常时，应当及时向建设、设计、施工、监理单位报告。

事件6中的错误做法及理由：

a. 错误：验收人员组成不完整。

理由：危大工程验收人员还应当包括监理单位专业监理工程师以及有关勘察、设计和监测单位项目技术负责人。

b. 错误：验收合格后未设置验收标识牌。

理由：危大工程验收合格后，施工单位应当在施工现场明显位置设置验收标识牌，公示验收时间及责任人员。

专题四《生产安全事故分类与编码》GB6441-2025

GB6441-2025《生产安全事故分类与编码》

②物体打击、厂（场）内车辆致害、道路（轨道）车辆致害④机械致害③起重致害、触电、淹溺、灼烫、火灾①高处坠落、跌落④坍塌、水害、容器爆炸、管道爆炸、可燃气体爆炸、可燃液体蒸气爆炸、粉尘爆炸、民用爆炸物品爆炸、烟花爆竹爆炸、其他可燃固体爆炸、高温熔融物爆炸、中毒、窒息、滑坡、泄漏、其他。

案例背景

某城市商业综合体项目（含3栋28层写字楼、地下3层车库及商业裙楼，总建筑面积32万平方米）由某建设工程集团有限公司承建。2026年9月12日，该项目施工现场同时进行多个作业环节，当日集中发生多起事故，具体场景如下：

1. 深基坑支护作业区：因连续降雨导致边坡土体失稳，南侧边坡局部塌落，将2名正在清理基坑底部积水的作业人员掩埋，造成1人重伤、1人轻伤；

2. 15#写字楼18层外墙保温作业：1名作业人员未系挂安全带，从脚手架外侧坠落至地面（坠落高度

有高空就有可能发生物体打击

最多写6个

坠落2m 坍塌2m

52米），当场死亡；

3. 施工现场起重吊装区：塔式起重机吊运钢筋时，吊索具断裂，钢筋束坠落，砸中下方正在绑扎钢筋的3名作业人员，造成2人重伤、1人轻伤；

4. 商业裙楼动火作业区：焊工违规在聚氨酯保温材料旁进行动火切割，引燃保温材料，火势迅速蔓延，造成现场临时库房部分烧毁，1名值班人员手部灼烫（轻伤）；

5. 临时用电配电房：电工在检修配电箱时，未切断总电源且未佩戴绝缘防护用品，接触带电端子导致触电，造成重伤；

6. 场内材料运输区：叉车运送加气块途中，因地面散落钢筋绊倒，叉车侧翻，驾驶员被挤压导致轻伤；

7. 地下车库有限空间作业区：2名作业人员在未进行气体检测的情况下进入地下消防水池清理淤泥，吸入有毒气体导致急性中毒，经抢救脱离危险（判定为重伤）；

8. 旧建筑物拆除作业区：拆除机械破碎墙体时，一块混凝土块脱落，砸中下方警戒区内的1名安全员，造成腿部骨折（轻伤）；

9. 室外管网施工区：燃气管道试压过程中，因管道焊缝质量缺陷导致管道破裂爆炸，造成周边2名作业人员轻微擦伤（轻伤）；

10. 施工现场办公区旁：1名材料员在搬运水泥袋时，因地面湿滑跌倒（非高处作业），导致腰部扭伤（轻伤）；

11. 电梯井道安装作业区：施工升降机运行中因电气故障骤停，1名被困人员试图从井道攀爬逃生时，不慎坠落至电梯轿厢顶部（坠落高度8米，属高处作业），造成重伤。

事故调查确认：所有轻伤、重伤、死亡的判定均符合GB15499-2025相关标准；各事故的直接原因明确，无多原因连锁引发的复合事故（除明确标注外，各事故相互独立）。

问题

请依据GB6441-2025《生产安全事故分类与编码》，逐一判定下列场景对应的基本事故类型，并分别说明判定依据：

1. 深基坑边坡塌落掩埋作业人员事故：坍塌
2. 15#写字楼18层外墙保温作业人员坠落死亡事故：高处坠落
3. 塔式起重机吊索具断裂导致钢筋束坠落伤人的事故：起重伤害
4. 动火作业引燃聚氨酯保温材料引发的事故：火灾
5. 电工检修配电箱时触电的事故：触电
6. 叉车侧翻挤压驾驶员的事故：场内(厂)车辆伤害
7. 地下消防水池作业人员吸入有毒气体中毒的事故：中毒
8. 拆除作业时混凝土块脱落砸伤安全员的事故：物体打击
9. 燃气管道试压爆炸的事故：管道爆炸
10. 材料员搬运水泥袋时跌倒受伤的事故：跌倒
11. 电梯井道作业人员攀爬逃生时坠落事故：高处坠落

【答案】

问题1

判定结果：基本事故类型为“坍塌”。

判定依据：依据GB6441-2025表1序号12规定，“坍塌”是指“建筑物、构筑物或堆置物等在外力、重力或环境作用下超过自身的强度极限或因结构稳定性破坏发生塌落、倾倒造成的事故”。本案中，深基坑边坡属于构筑物范畴，因降雨（环境作用）导致土体失稳塌落，符合“坍塌”的定义；同时依据4.1.1分类原则a，以事故直接原因为依据，该事故直接原因是边坡稳定性破坏，故判定为坍塌。

问题2

判定结果：基本事故类型为“高处坠落”。

判定依据：依据GB6441-2025表1序号10规定，“高处坠落”是指“高处作业时发生坠落造成的事故”。本案中，作业人员在18层外墙作业（属高处作业），因未系安全带坠落，完全符合“高处坠落”的定义，故判定为该类型。

问题3

判定结果：基本事故类型为“起重致害”。

判定依据：依据GB6441-2025表1序号5规定，“起重致害”是指“起重机械在运行、检修、试验过程中因发生挤压、倾覆、折断、倒塌、部件坠落、吊具打击、起重物坠落等造成的事故”。本案中，塔式起重机（起重机械）吊索具断裂导致起重物（钢筋束）坠落伤人，属于起重机械运行过程中吊具故障引发的伤害，符合“起重致害”定义，故判定为该类型。

问题4

判定结果：基本事故类型为“火灾”。

判定依据：依据GB6441-2025表1序号9规定，“火灾”是指“在时间或空间上失去控制的燃烧造成的事故”。本案中，动火作业引燃保温材料，火势蔓延导致库房烧毁及人员灼烫，属于失去控制的燃烧引发的事故，符合“火灾”定义，故判定为该类型。

问题5

判定结果：基本事故类型为“触电”。

判定依据：依据GB6441-2025表1序号6规定，“触电”是指“由于电流通过人体或带电体与人体间发生放电造成的事故”。本案中，电工未切断电源接触带电端子，电流通过人体导致伤害，符合“触电”定义，故判定为该类型。

问题6

判定结果：基本事故类型为“厂（场）内车辆致害”。

判定依据：依据GB6441-2025表1序号2规定，“厂（场）内车辆致害”是指“车辆在生产经营单位内部或生产作业场所内进行生产经营活动过程中由于碰撞、刮擦、碾压、挤压、翻车、脱轨等造成的事故”。本案中，叉车在施工现场（生产作业场所内）运输材料时侧翻，驾驶员被挤压受伤，符合“厂（场）内车辆致害”定义，故判定为该类型。

问题7

判定结果：基本事故类型为“中毒”。

判定依据：依据GB6441-2025表1序号23规定，“中毒”是指“人体经消化系统、呼吸系统摄入或皮肤接触有毒物质造成的急性中毒事故”。本案中，作业人员在有限空间内吸入有毒气体导致急性中毒，符合“中毒”定义，故判定为该类型。

问题8

判定结果：基本事故类型为“物体打击”。

判定依据：依据GB6441-2025表1序号1规定，“物体打击”是指“物体在受重力或其他外力的作用下产生运动，打击人体或设备设施造成的事故”。本案中，混凝土块在拆除作业中受外力作用脱落，打击下方人员，符合“物体打击”定义，故判定为该类型。

问题9

判定结果：基本事故类型为“管道爆炸”。

判定依据：依据GB6441-2025表1序号15规定，“管道爆炸”是指“各类管道由于质量缺陷、使用不当或维护不当等原因发生爆炸造成的事故”。本案中，燃气管道因焊缝质量缺陷在试压时破裂爆炸，符合“管道爆炸”定义，故判定为该类型。

问题10

判定结果：基本事故类型为“**跌落**”。

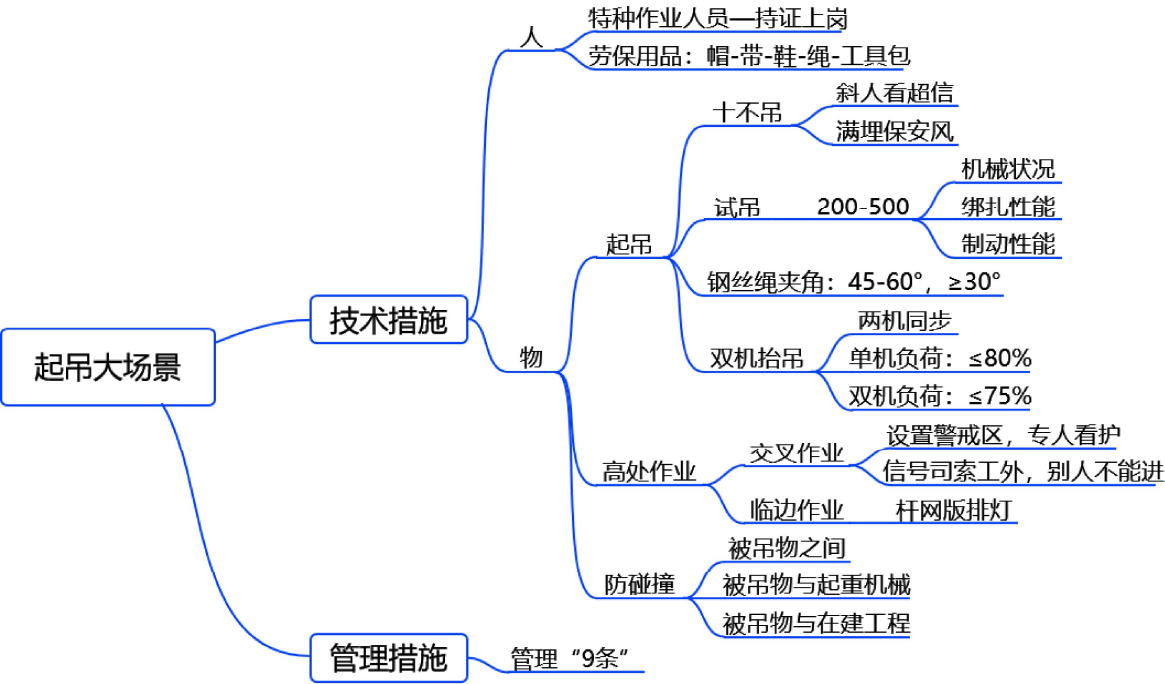
判定依据：依据GB6441-2025表1序号11规定，“**跌落**”是指“非高处作业时，坠落或跌倒至非液体或非液态物质基准面造成的事故”。本案中，材料员在搬运过程中（非高处作业）因地面湿滑跌倒受伤，符合“**跌落**”定义，故判定为该类型。

问题11

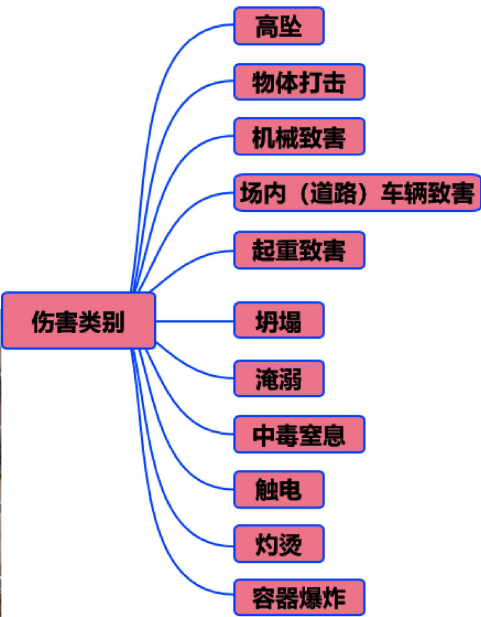
判定结果：基本事故类型为“**高处坠落**”。

判定依据：依据GB6441-2025表1序号10规定，“**高处坠落**”是指“高处作业时发生坠落造成的事故”。本案中，电梯井道8米高度处属于高处作业区域，作业人员在^{该区域}攀爬逃生时坠落，符合“**高处坠落**”定义，故判定为该类型。

回忆：悬空大场景



大场景回顾：



思路总结★★★★★:

考题中必然会考到措施，如果是考事故发生后的技术措施，那就从事故直接原因（过程）中寻找，根据其直接原因逐条找到针对性安全技术措施。但如果是考预防性措施（题目背景中没发生事故，例如2024年考的防止高坠和物体打击的安全技术措施），那就按照我们所讲的GB6441以及GB55034规范中的事故类别分类去写（注意：GB6441已经更新为2025年最新版本，但是GB55034还是按照老的GB6441-1986的20类伤害类别来归纳的）。

先找到题目中的过程涉及到哪些6441的事故类别，然后再根据每一个类别再去分类去写措施即可。简答题和论述题多打不扣分（如果是安全管理措施，就直接写间接9条管理原因就行了，这个比较简单）。

伤害类别	安全技术措施
高处坠落	劳保用品：帽带鞋绳包服裤+手套+反光背心+鞋盖
	安全防护措施：杆网版排灯
物体打击	设置警戒隔离区，设专人看护，防止无关人员进入。
	必须有交叉作业的话，设置安全平网或安全防护棚，严禁堆载，严禁垂直交叉作业。
起重致害	“十不吊”、试吊（提升离地面200-500检查物件绑扎性能，机械状况、制动性能）、钢丝绳相互独立，角度45-60°且≥30°，双机抬吊满足同步、单机≤80%、双机≤75%。
坍塌	基坑：先撑后挖，按照方案顺序、分层开挖；加强支护；坑边严禁堆载。 <i>也适用滑坡</i>
	脚手架（模板）：严禁堆载、保证强度刚度稳定性、先上后下先外后内顺序拆除，严禁上下同时作业、严禁抛掷。



机械致害	严禁超速、超载、超过适用范围；作业半径内严禁站人，需要维修清理，停机、断闸、锁箱、挂牌、设人看护；保证安全装置齐全有效。
车辆致害 (场内，道路)	行驶道路平坦坚实、车辆行驶中不得上下人、夜间作业保证照明和低速。
淹溺	基坑底部和顶部设置排水沟，坑内设置降水井点，防治泡槽。
容器爆炸	气瓶专库专存，安全装置保证齐全，气瓶留有至少0.1MPa的余量，焊割作业时办理《动火证》，当日当次当地有效，设置看火人看护。
灼烫	建筑焊工持证上岗，电焊手套、阻燃工作服、护目镜配备齐全。
中毒、窒息	先通风、后检测、再作业，并持续通风检测。 (气体浓度的几个数据：19.5%、30mg/m ³ 、10mg/m ³ 、1mg/m ³) 角 CO 氯
触电	建筑电工持证上岗、设备外壳做好保护接零、不得带电维修，若要维修，停机、断闸、锁箱、挂牌、设人看护。